

Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante

Moritz Langer

Sebastian Schillinger

Hannes Wikler

Versuchsdurchführung: 04. Dezember 2025

Protokollabgabe: 4. Dezember 2025

Ein abstraktes Abstract

1 Einleitung

Das Verhalten von realen Gasen spielt in der experimentellen Thermodynamik eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu idealen Gasen, die durch die ideale Gasgleichung beschrieben werden können, zeigen reale Gase Abweichungen von diesem Modell, insbesondere bei hohen Drücken und niedrigen Temperaturen. Diese Abweichungen resultieren aus intermolekularen Wechselwirkungen und dem endlichen Volumen der Gasmoleküle. Um das Verhalten realer Gase besser zu verstehen, wurden verschiedene Modelle entwickelt, darunter die Van-der-Waals-Gleichung, die Korrekturen für diese Effekte einführt. In diesem Experiment wird das Verhalten von Schwefelhexafluorid (SF_6) untersucht, indem der Druck in Abhängigkeit vom Volumen bei verschiedenen Temperaturen gemessen wird und die Ergebnisse mit den Vorhersagen der Van-der-Waals-Gleichung verglichen werden.

2 Theorie

2.1 Das ideale Gasmodell

In dem idealen Gasmodell wird ein Gas als Ensemble von nicht wechselwirkenden, punktförmigen Teilchen betrachtet. Diese Teilchen bewegen sich zufällig und stoßen elastisch miteinander sowie mit den Wänden des Behälters, in dem sich das Gas befindet. Wenn das System im thermischen Gleichgewicht ist, folgt die Geschwindigkeit der Teilchen der Boltzmann-Verteilung. Daraus ergibt sich die Zustandsgleichung des idealen Gases:

$$pV = \nu RT, \quad (1)$$

wobei p der Druck, V das Volumen, ν die Stoffmenge in Mol, R die universelle Gaskonstante und T die absolute Temperatur ist. Das ideale Gasmodell ist eine gute Näherung für reale Gase bei niedrigen Drücken

und hohen Temperaturen, wo die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen vernachlässigbar sind.

2.2 Die Van-der-Waals-Gleichung

Die Van-der-Waals-Gleichung ist eine Modifikation der idealen Gasgleichung, die die endliche Größe der Moleküle und die Anziehungskräfte zwischen ihnen berücksichtigt. Sie lautet:

$$\left(p + a \frac{\nu^2}{V^2}\right) (V - \nu b) = nRT, \quad (2)$$

wobei a und b empirische Konstanten sind, die die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen und das Eigenvolumen der Moleküle repräsentieren. Der Term $a \frac{\nu^2}{V^2}$ korrigiert den Druck um die Anziehungskräfte, während der Term νb das Volumen um das Eigenvolumen der Moleküle reduziert. Diese Gleichung bietet eine genauere Beschreibung des Verhaltens realer Gase.

3 Experiment

Der Versuchsaufbau ist wie in Abb. 1 dargestellt. In einer Druckkammer befindet sich Schwefelhexafluorid SF_6 welches durch ein Wasserbad bei konstanter Temperatur gehalten wird. Über das Manometer wird der Druck im Inneren der Kammer gemessen. Mithilfe des Druckreglers wird das Volumen durch ein Quecksilber-Pegel variiert und somit der Druck des Gases verändert.

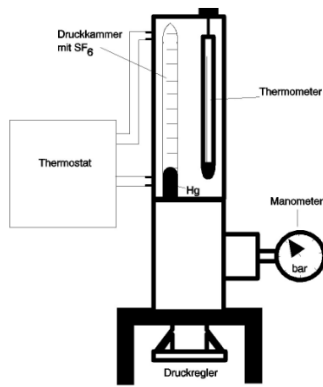


Abb. 1: Schematischer Versuchsaufbau zur Untersuchung des Verhaltens von realen Gasen

Es werden bei insgesamt 7 unterschiedlichen Temperaturen der Druck p in Abhängigkeit des Volumens V aufgenommen. Der Ablesefehler des Manometers beträgt $\pm \text{FehlerDruck}$ bar, der Ablesefehler des Volumens $\pm \text{FehlerVolumen}$ cm³ und laut Herstellerangaben hat das Thermometer ein Fehler von $\pm 2K$.

4 Auswertung

4.1 Kritische Parameter von SF_6

Es wurde wie in 3 beschrieben für 7 verschiedene Temperaturen die p-V-Abhängigkeit gemessen und in Abb. 2 graphisch dargestellt.

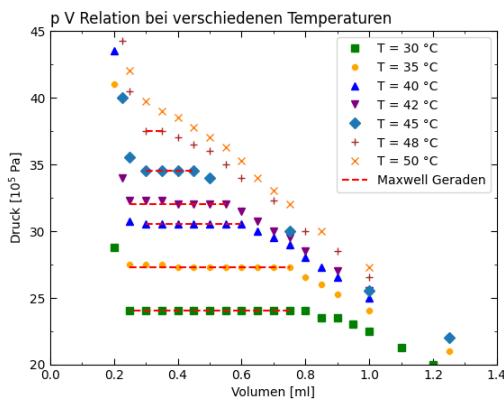


Abb. 2: Auftragung der Isothermen von SF_6 mit eingezeichneten Maxwell Geraden, bis auf bei $T = 50^\circ C$, da hier der kritische Punkt überschritten wurde

Die Maxwell Gerade zeigt den Bereich, in dem das Gas sowohl flüssig als auch gasförmig vorliegt. Je weiter die Temperatur von der kritischen Temperatur T_K entfernt ist, desto ausgeprägter ist dieser Bereich (vgl. 2).

Bei der Isothermen der kritische Temperatur T_K ist erkennbar, dass die anstatt eines Plateaus ein Sat-

telpunkt Höhe des kritischen Volumens V_K und des kritischen Drucks p_K vorliegt.

$$\frac{dp}{dV} = 0|_{V=V_K} \quad \text{und} \quad \frac{d^2p}{dV^2} = 0|_{V=V_K} \quad (3)$$

Die Start- und Endvolumina der Maxwell-Geraden wurden experimentell beobachtet. Aus diesen Volumina und den zugehörigen Drücken die kritischen Parameter p_K und V_K zu bestimmen, werden diese linear gefittet und aus dem Schnittpunkt der Geraden die Parameter bestimmt. Obwohl der reale Verlauf der Isothermen im Koexistenzbereich nicht linear ist, lassen sich die kritischen Parameter durch die Nutzung der Start- und Endwerte der Maxwell-Gerade gut annähern. Das funktioniert, da in diesen Bereichen eine lineare Näherung hinreichend genau ist. Daraus ergeben sich für die kritischen Parameter T_K , p_K und V_K folgende Werte:

$$p_K = (38,5 \pm 4,0) \text{ bar} \quad V_K = (0,32 \pm 0,14) \text{ cm}^3 \quad (4)$$

BILD EINFÜGEN VON SCHNITTPUNKT

Der kritische Druck stimmt innerhalb des Fehlers mit dem Literaturwert von $p_{K,lit} = 37,53 \text{ bar}$ überein [1] überein. Um das kritische Volumen mit dem Literaturwert vergleichen zu können, muss dieses noch in die Einheiten ml/mol umgerechnet werden. Die Stoffmenge ist ebenfalls experimentell bestimmt worden.

$$V_{K,mol} = (\text{HIERUMRECHNEN}) \frac{m^3}{mol} \quad (5)$$

4.2 Ermittlung der Dampfdruckkurve

4.2.1 Kritische Temperatur

Mithilfe des kritischen Drucks wird nun die kritische Temperatur T_K bestimmt.

In einem p(T)-Diagramm gibt die Sättigungsdampfdruckkurve die Werte an, bei denen ein Gas gleichzeitig flüssig und gasförmig vorliegt. Diese Kurve endet im kritischen Punkt (T_K, p_K) .

$$p_D = b e^{-\frac{E}{k_B T}} \quad (6)$$

Hier ist E die Verdampfungsenergie pro Molekül, k_B die Boltzmann-Konstante und b eine Konstante, welche geringfügig temperaturabhängig ist, was allerdings in der folgenden Auswertung vernachlässigt wird.

Um die kritische Temperatur zu bestimmen, wird die Gleichung 6 logarithmiert und $\ln(p)$ gegen $\frac{1}{T}$ aufgetragen. Die Werte für T sind die Mittelwerte aus Start- und Endtemperaturen der Maxwell-Geraden.

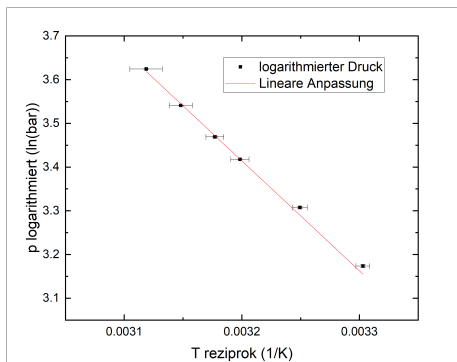


Abb. 3: Auftragung der logarithmierten Dampfdruckkurve von SF_6

Die kritische Temperatur T_K ergibt sich aus dem Schnittpunkt der linearen Regression mit dem kritischen Druck p_K :

$$T_K = (322 \pm 12) K \quad (7)$$

4.2.2 Verdampfungsenergie

Aus dem logarithmierten Diagramm der Dampfdruckkurve (Abb. 3) lässt sich die molare Verdampfungsenergie Λ mit aus der Steigung der linearen Regression bestimmen. Es gilt:

$$p = -\frac{\Lambda}{RT} \quad (8)$$

Durch umformen ergibt sich für die Verdampfungsenergie:

$$\Lambda = -b \cdot R \quad (9)$$

Hierbei ist b die Steigung der Dampfdruckkurve und $R=(8,3145 \text{ J/molK})$ [2] die allgemeine Gaskonstante. Daraus ergibt sich für die Verdampfungsenergie:

$$\Lambda = (20.9 \pm 0.50) kJ/mol \quad (10)$$

Der Literaturwert ist $\Lambda_{lit} = 18,10 \cdot 10^3 kJ/mol$ [3]. Damit ist der gemessene Wert nicht mit dem Literaturwert vereinbar. Da Λ auch von der Temperatur abhängt und bei dem Literaturwert keine Angabe dazu steht, kann hierher die Differenz kommen und eine definitive Aussage ist nicht möglich.

4.3 Bestimmung gas-spezifischer Parameter

4.3.1 Bestimmung der Stoffmenge

Man bestimmt die Stoffmenge für die gemessene Isothermen mittels der Van-der-Waals-Gleichung 2. Im thermodynamischen Limes $V \rightarrow \infty$ vereinfacht sich die Gleichung zu der idealen Gasgleichung:

$$\nu RT = \lim_{\frac{1}{V} \rightarrow 0} pV \quad (11)$$

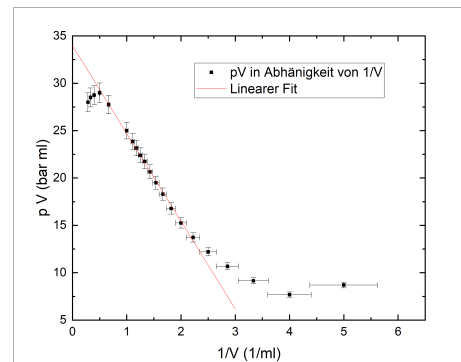


Abb. 4: Bestimmung der Stoffmenge von SF_6 durch lineare Anpassung im thermodynamischen Limes

Um die Stoffmenge ν zu bestimmen, wird pV über $\frac{1}{V}$ aufgetragen. Die Daten bei hohen Volumina werden linear angepasst und mit dem Y-Achsenabschnitt b die Stoffmenge bestimmt:

$$\nu = \frac{b}{RT} \quad (12)$$

Der Fehler wird mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung des Gerätefehlers und der des Y-Achsenabschnitts bestimmt. Daraus ergibt sich:

$$\nu = (13.19 \pm 0.14) mol \quad (13)$$

4.3.2 Ermittlung der Konstanten a und b der Van-der-Waals-Gleichung und des kritischen Koeffizienten K_K

Mit den Gleichungen 2 und 3 lassen sich die Konstanten a und b bestimmen.

HIER STIMMT WAS NICHT, IRGENDWIE DIE WERTE NICHT GESCEIT, LEIDER CHECKE ICH ICNHT DEN CODE BZW ER RUNT NICHT AUF MEINEM LAPTOP

$$a = \frac{27R^2T_K^2}{64p_K} = (78,1 \pm 9,7) \cdot 10^3 J^2 \frac{ml}{mol^2} \quad (14)$$

$$b = \frac{RT_K}{8p_K} = (8,67 \pm 0,95) \frac{ml}{mol} \quad (15)$$

Der kritische Koeffizient K_K ergibt sich aus dem Verhältnis der kritischen Parameter:

$$K_K = \frac{RT_K}{p_K V_K} = (217 \pm 91) \quad (16)$$

VGL MIT LITERATURWERTE

5 Zusammenfassung

6 Anhang

HIER NOCH RECHNUNG UND HERLEITUNG
REIN Die Isotherme für CO₂ dargestellt:

Literatur

- [1] <https://www.cheméo.com/cid/68-061-9/>
Sulfur-hexafluoride zuletzt abgerufen am
18.12.2025
- [2] [https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/](https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?r)
Value?r Zuletzt besucht 10.01.2026
- [3] <https://www.cheméo.com/cid/68-061-9/>
Sulfur-hexafluoride zuletzt besucht am
10.01.2026